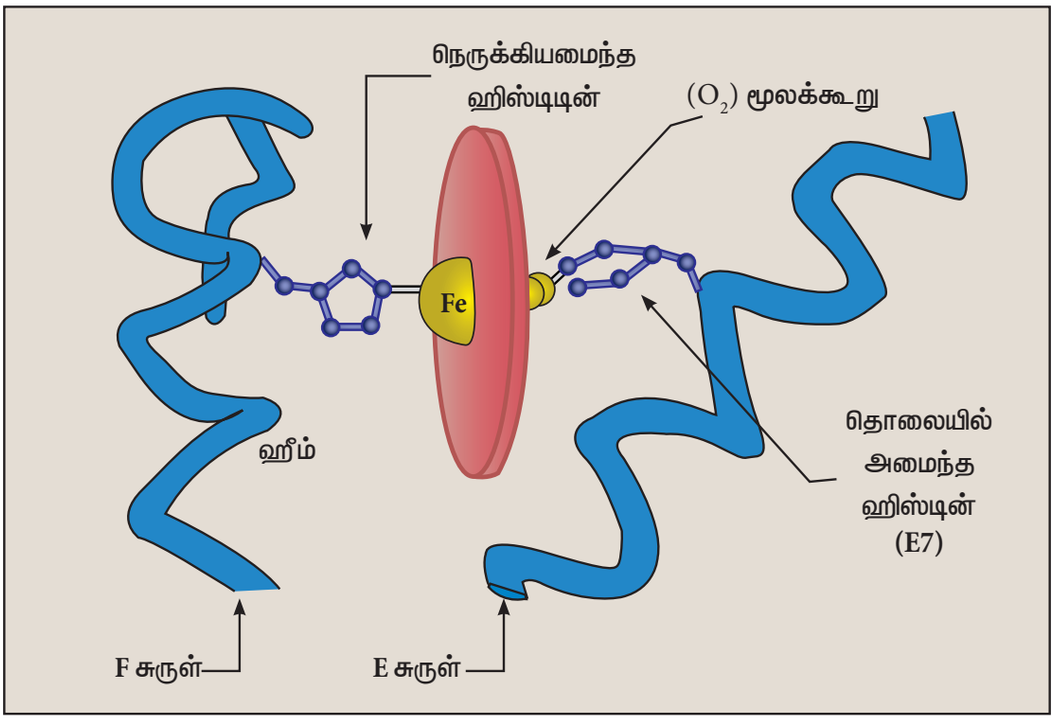


படம் *3.14* ஹீமோகுளோபினில் உள்ள ஹீம் உடன் ஆக்ஸிஜன் பிணைதல்

ஹீமோகுளோபின் ஒரு ஆல்பா சுருள் புரதமாகும். அதாவது, இது அதன் இரண்டாம் நிலை அமைப்புக் கூறில் β மடிப்பு தாள் அமைப்பை கொண்டிருக்கவில்லை. ஹீமோகுளோபினின் டெட்ராமர் அமைப்பு, $(\alpha\beta)1$ மற்றும் $(\alpha\beta)2$ ஆகியவற்றின் இரட்டிப்பாக்கப்பட்ட இரட்டை என கருதப்படுகிறது. ஒவ்வொரு இரட்டையிலும் உள்ள α மற்றும் β சங்கிலிகள் நீர்வெறுக்கும் இடையீடுகளால் வலுவுடன் பிணைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. $(\alpha\beta)1$ மற்றும் $(\alpha\beta)2$ ஆகியவற்றிற்கிடையே வலிமை குறைந்த ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு மற்றும் அயனி இடையீடுகள் உள்ளன.

இந்த இடையீடுகள், இரட்டைகள் ஒன்றையொன்று சார்ந்து, நகர்ந்து , இரண்டு வெவ்வேறு வச அமைப்புகளை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது : ஒரு தளர்வான 'R' வச அமைப்பு மற்றும் ஒரு விரைப்பான 'T' வச அமைப்பு. ஆக்ஸிஜனை பிணைத்தல் மற்றும் விடுவித்தல் போன்ற நிகழ்வுகள் ஹீமோகுளோபினை இந்த இரண்டு அமைப்புகளுக்கு இடையே மாற்றுகிறது.

அமைப்பு பிறழ்ச்சி கொண்ட ஹீமோகுளோபின் தொகுப்பு, ஹீமோகுளோபின் பற்றாக்குறை அல்லது இவ்விரண்டின் காரணத்தால் உருவாகும் நோய்கள் ஹீமோகுளோபின் கோளாறு நோய்கள் (hemoglobinopathy) எனப்படுகின்றன. அரிவாளணுச்சோகை (Sickle cell anemia), தலசீமியா, போர்பைரியா ஆகிய நோய்கள், ஹீமோகுளோபின் கோளாறு நோய்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

3.6 கொல்லாஜன் – இழைப்புரதத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு

கொல்லாஜன் மனிதனில் மிக அதிகளவு காணப்படும் புரதமாகும். மேலே விவரிக்கப்பட்ட குளோபுலர் புரதங்களை போலல்லாமல், கொல்லாஜன் நீண்ட, சுருண்ட இழை அமைப்பை உருவாக்குகிறது. ஒவ்வொரு கொல்லாஜன் மூலக்கூறும் படம் 3.16 ல் விளக்கப்பட்டுள்ளவாறு, நீட்டப்பட்ட, மும்மைச் சுருள் பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகளை கொண்டுள்ளன.

Unit 3_083-107.indd 100 11/06/18 6:10 PM